密级状态： 绝密（　　）　秘密（　　）　内部资料（　　）　公开（ √ ）

RK2118G EVB V20 用户使用指南

（福州硬件开发中心）

文件状态： [　] 草稿 [　] 修改稿 [√] 正式发布	**当前版本：**	V1.0
	作　　者：	Louis.W
	完成日期：	2024-08-07
	审　　核：	Team
	审核日期：	2024-08-20

瑞芯微电子股份有限公司
Rockchip Electronics Co.，Ltd.

免责声明

本文档按“现状”提供，瑞芯微电子股份有限公司（“本公司”，下同）不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因，本文档将可能在未经任何通知的情况下，不定期进行更新或修改。

商标声明

“Rockchip”、“瑞芯微”、“瑞芯”均为本公司的注册商标，归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标，由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2024 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴，非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

地址： 福建省福州市铜盘路软件园 A 区 18 号

网址： www.rock-chips.com

客户服务电话： +86-591-83991906

客户服务传真： +86-591-83951833

客户服务邮箱： fae@rock-chips.com

前言

概述

本文档主要介绍 RK2118G EVB V20 基本功能和硬件特性、多功能硬件配置、软件调试操作使用方法，旨在帮助调试人员更快、更准确地使用 RK2118G EVB V20，熟悉 RK2118G 芯片开发应用方案。

产品版本

本文档对应的产品版本如下：

产品名称	产品版本
RK2118G EVB V20	RK_EVB1_RK2118G_V20_20240424_final

适用对象

本文档主要适用于以下工程师：

- 技术支持工程师
- 硬件开发工程师
- 嵌入式软件开发工程师
- 测试工程师

修订记录

修订记录累积了每次文档更新的说明。

版本	修改人	修改日期	修改说明	备注
V1.0	Louis.W	2024-08-07	初始版本	

缩略语

缩略语包括文档中常用词组的简称。

缩略词	英文描述	中文描述
DSP	Digital Signal Processor	数字信号处理器
MCU	Microcontroller Unit	微控制单元
NPU	Neural Network Processing Unit	神经网络处理器
SAI	Serial Audio Interface	串行音频接口
I2S	Inter-IC Sound	集成电路内置音频总线
SPDIF	Sony/Philips Digital Interface	索尼/飞利浦数字音频接口
PDM	Pulse Density Modulation	脉冲密度调制
LDO	Low Drop Out Linear Regulator	低压差线性稳压器
DCDC	Direct Current to Direct Current	直流电转直流电
CAN	Controller Area Network	控制器局域网络
SARADC	Successive Approximation Register Analog to Digital Converter	逐次逼近寄存器型模数转换器
UART	Universal Asynchronous Receiver/ Transmitter	通用异步收发传输器
JTAG	Joint Test Action Group	联合测试行为组织
PWM	Pulse Width Modulation	脉冲宽度调制
I2C	Inter-Integrated Circuit	内部整合电路(两线式串行通讯总线)
FIR	Finite Impulse Respond	有限冲激响应
IIR	Infinite Impulse Response	无限冲激响应
RK/Rockchip	Rockchip Electronics Co.,Ltd.	瑞芯微电子股份有限公司
USB	Universal Serial Bus	通用串行总线
RMII	Reduced Media Independent Interface	精简介质独立接口
HiFi	High-Fidelity	高保真

Copyright 2024 @ Rockchip Electronics Co., Ltd

目录

前言 ..... **II**

修订记录 ..... **III**

缩略语 ..... **IV**

插图目录 ..... **VII**

表格目录 ..... **VIII**

1 系统概述 **1**

1.1 RK2118G 芯片概述 1
1.2 RK2118G 芯片框图 1
1.3 系统框图 2
1.3.1 系统框图 2
1.3.2 功能概括 2
1.3.3 功能接口 3
1.3.4 功能模块布局 4
1.4 组件 5
1.5 系统开机 5
1.6 串口调试 5
1.7 固件升级 6
1.7.1 设备进入烧写模式 7
1.7.2 下载固件 7

2 硬件介绍 **10**

2.1 实物图 10
2.2 音频扩展连接座信息 10
2.3 参考图 12

3 模块简述 **13**

3.1 电源输入 13
3.2 Flash Memory 13
3.3 音频接口 15
3.3.1 CODEC 电路 15
3.3.2 功放电路 15
3.3.3 SPDIF 电路 16
3.3.4 MIC 阵列 16
3.3.5 音频扩展接口 16
3.4 按键输入 17

3.5 JTAG 接口 18
3.6 红外接收头 19
3.7 以太网接口 19
3.8 USB2.0 接口 20
3.9 显示接口 21
3.10 Audio Debug 接口 21
3.11 SYS Debug 接口 22
3.12 BT 模组 22
3.13 Power Test 接口 23

4 注意事项 24

插图目录

图 1-1 RK2118G 芯片框图 1
图 1-2 RK2118G EVB V20 系统框图 2
图 1-3 RK2118G EVB V20 功能接口分布图（正面） 4
图 1-4 RK2118G EVB V20 功能接口分布图（背面） 4
图 1-5 获取当前端口 COM 号 5
图 1-6 串口工具配置界面 6
图 1-7 工具配置界面 7
图 1-8 烧写模式选择 8
图 1-9 烧写分立固件包 8
图 1-10 烧写完整固件包 9
图 2-1 RK2118G EVB V20 实物图 10
图 2-2 间距 0.8mm 立式双排 40 PIN PCB 封装 12
图 3-1 DC12V 输入、前端 buck 变换器以及分立电源芯片 13
图 3-2 SPI FLASH 位置 14
图 3-3 eMMC 位置 14
图 3-4 eMMC 功能修改电路 14
图 3-5 AUX IN/Headphone 接口 15
图 3-6 SPK 座子 15
图 3-7 SPDIF 接口电路 16
图 3-8 麦克风阵列电路 16
图 3-9 Audio 扩展接口 17
图 3-10 按键电路 18
图 3-11 MCU JTAG 接口和 DSP JTAG 接口 19
图 3-12 红外接收头模块 19
图 -13 以太网模块 20
图 3-14 USB2.0 HOST/DEVICE 电路 20
图 3-15 Display 接口 21
图 3-16 Audio Debug 电路 22
图 3-17 SYS Debug 电路 22
图 3-18 BT 模组电路 23
图 3-19 Power Test 接口 23

表格目录

表 1-1 PCB 功能接口介绍表 3
表 3-1 音频扩展接口信号定义表 17
表 3-2 按键说明 18
表 3-3 显示接口信号定义表 21

1 系统概述

1.1 RK2118G 芯片概述

RK2118G 是一款专为智能语音交互、音频输入/输出处理和其他数字多媒体应用而设计的高性能、三核 HiFi4 DSP 处理器。它内置 FIR/IIR 加速器和异步采样率转换硬件引擎，可以最大程度地减少 DSP 的负荷，满足音频处理的要求。此外，还集成了一个专为音频设计的 NPU，可用于音频 AI 处理。

RK2118G 集成了双核 STAR-M33 处理器，用于运行操作系统、UI 渲染、应用协议栈等功能。内置 1024KB 系统内存和 eXecute In Place（XIP）闪存接口，使 RK2118G 适用于不同的应用开发场景。

RK2118G 集成了丰富的外设接口，如 VOP、SAI、PDM、SPDIF、USB2 OTG、RMII、CAN 等，可以满足不同的应用开发需求，降低硬件开发复杂度和成本。

1.2 RK2118G 芯片框图

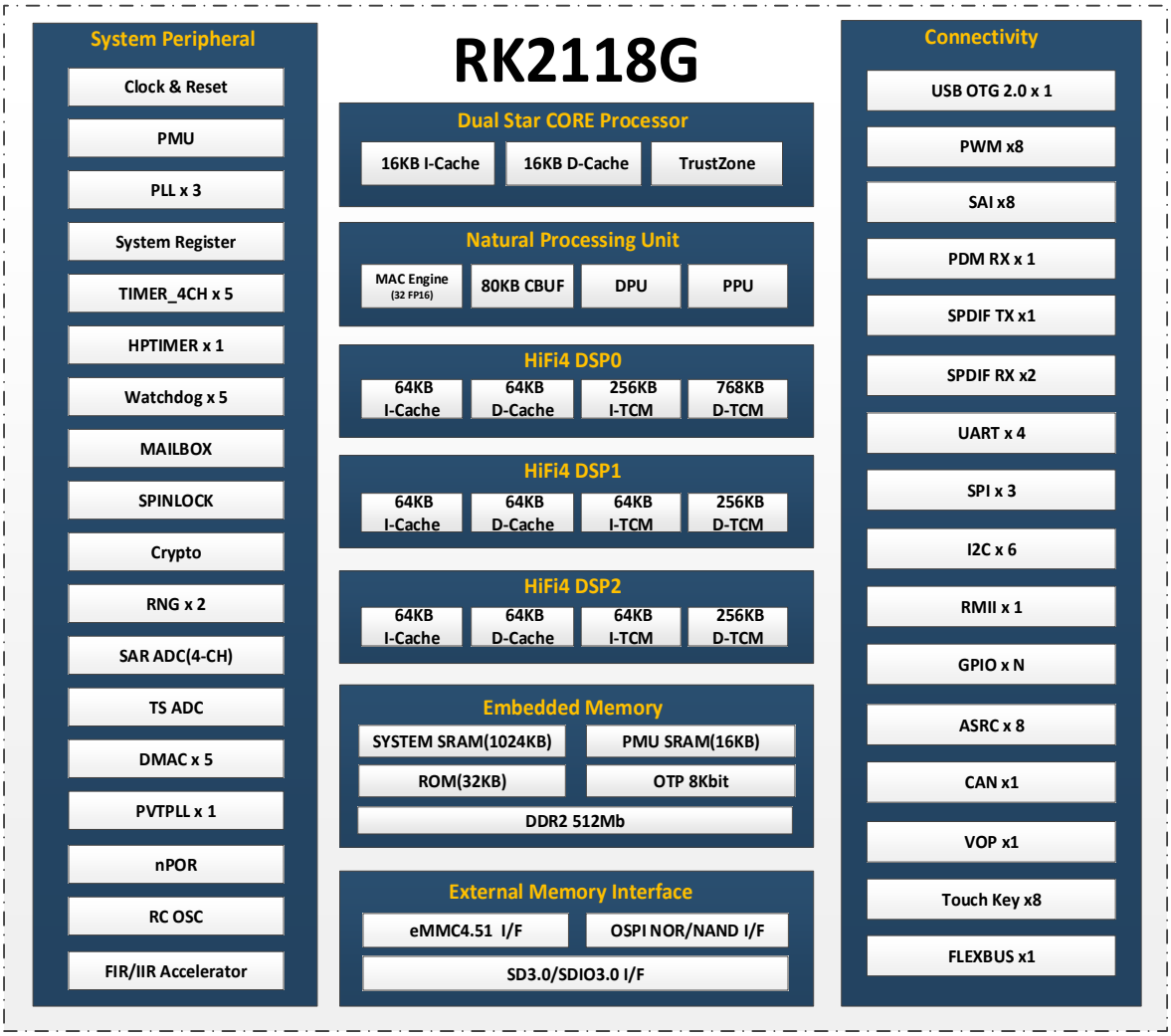


图 1-1 RK2118G 芯片框图

1.3 系统框图

1.3.1 系统框图

RK2118G EVB V20 系统采用分立电源供电方案，存储默认采用 SPI NAND FLASH。开发板具有耳机输出接口、AUX-IN 接口、喇叭接口、BT 模组(BT5.3 with LE AUDIO)、USB 接口、红外接收头等功能模块，预留一组 40PIN 高速连接座，可扩展用于 I2S/PDM/SPDIF 音频接口的连接。RK2118G 具有灵活方便的 IO 矩阵功能，可在矩阵 IO 上复用 UART、I2C、SPI、PWM、CAN 等外设接口，集成了一个稳定的可量产化的方案。详细的系统框图如下：

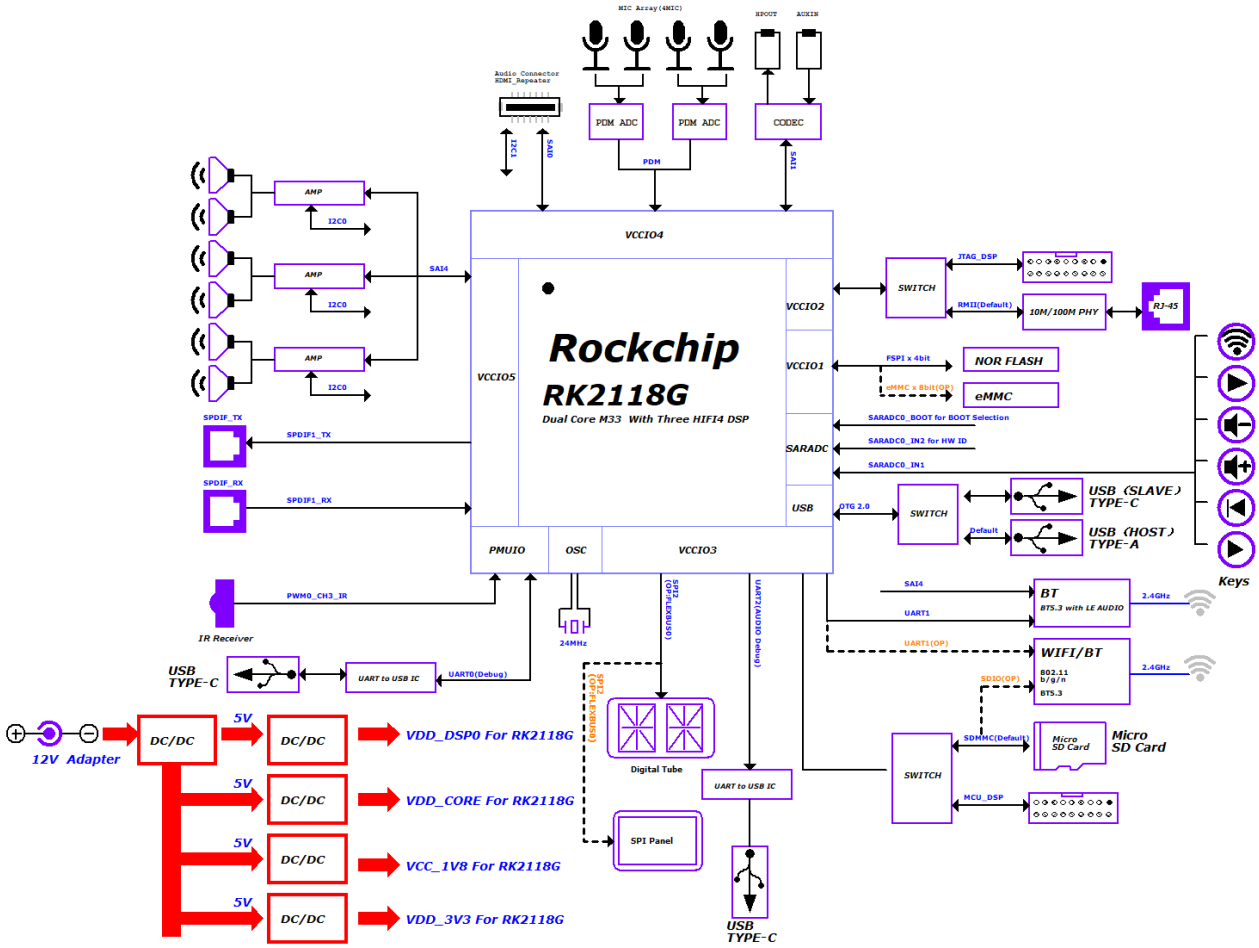


图 1-2 RK2118G EVB V20 系统框图

1.3.2 功能概括

RK2118G EVB V20 包含的功能如下：

- DC Power：DC 12V 适配器供电接口；
- 音频外设：
  - 搭配板载 Codec，可以实现 1 个 Headphone+1 个 AUXIN
  - 搭配板载功放，通过接线端子，连接多通道喇叭，可支持最多 6 个喇叭接入；
  - 支持 SPDIF TX/RX
  - 搭载 4 个 PDM 麦克风

- 音频扩展接口：可扩展用于 I2S/PDM/SPDIF 音频接口的连接，供客户二次开发；

- System Key：包含 MASKROM、V+、V-、PRE、NEXT、MODE/PAIR、PLAY/MUTE 和 RESET 按键；
- DSP JTAG：DSP JTAG 调试接口（Option with Ethernet）；
- MCU JTAG：MCU JTAG 调试接口（Option with SDcard）；
- IR Receive：红外 IR 遥控器输入；
- Ethernet：支持一路 RMII 10/100M 自适应以太网，RJ45 接口；
- USB2.0 HOST：USB2.0 standard-A 接口，与 USB2.0 DEVICE 通过模拟开关切换；
- USB2.0 DEVICE：USB2.0 type-C 接口，与 USB2.0 HOST 通过模拟开关切换；
- Audio Debug：用户调试音频参数使用，支持 TYPEC 接口；
- UART Debug：用户调试查看 LOG 信息使用，支持 TYPEC 接口；
- BT5.3：支持 1 路经典蓝牙和 1 路 LE Audio，采用板载天线；
- Power Test 座：用于外接 PowerMe 小板进行功耗测试；
- 数码管显示：支持数码管显示，可用于显示部分状态；
- SD 卡：支持 Micro SD 卡接口

1.3.3 功能接口

表 1-1 PCB 功能接口介绍表

功能	是否可用
DC 12V Input	Yes
SPI NAND FLASH (总容量 128MB)	Yes
eMMC（总容量 8GB）	Option with SPI NAND Flash
Audio（AUXIN、Headphone、SPK、SPDIF TX/RX、音频扩展座）	Yes
System Keys & Update Key	Yes
DSP JTAG Interface	Option with Ethernet
MCU JTAG Interface	Option with SDcard
IR Receive	Yes
RMII 10M/100M	Yes
USB2.0 Host(1 Port)	Yes
USB2.0 Device(1 Port)	Yes
Audio Debug(Type-C interface)	Yes
UART Debug(Type-C interface)	Yes
BT5.3（BT5.3 with LE AUDIO）	Yes
SDcard	Yes
MIC Array	Yes
Display	Yes
Power Test	Yes

1.3.4 功能模块布局

RK2118G EVB V20 功能接口分布图：

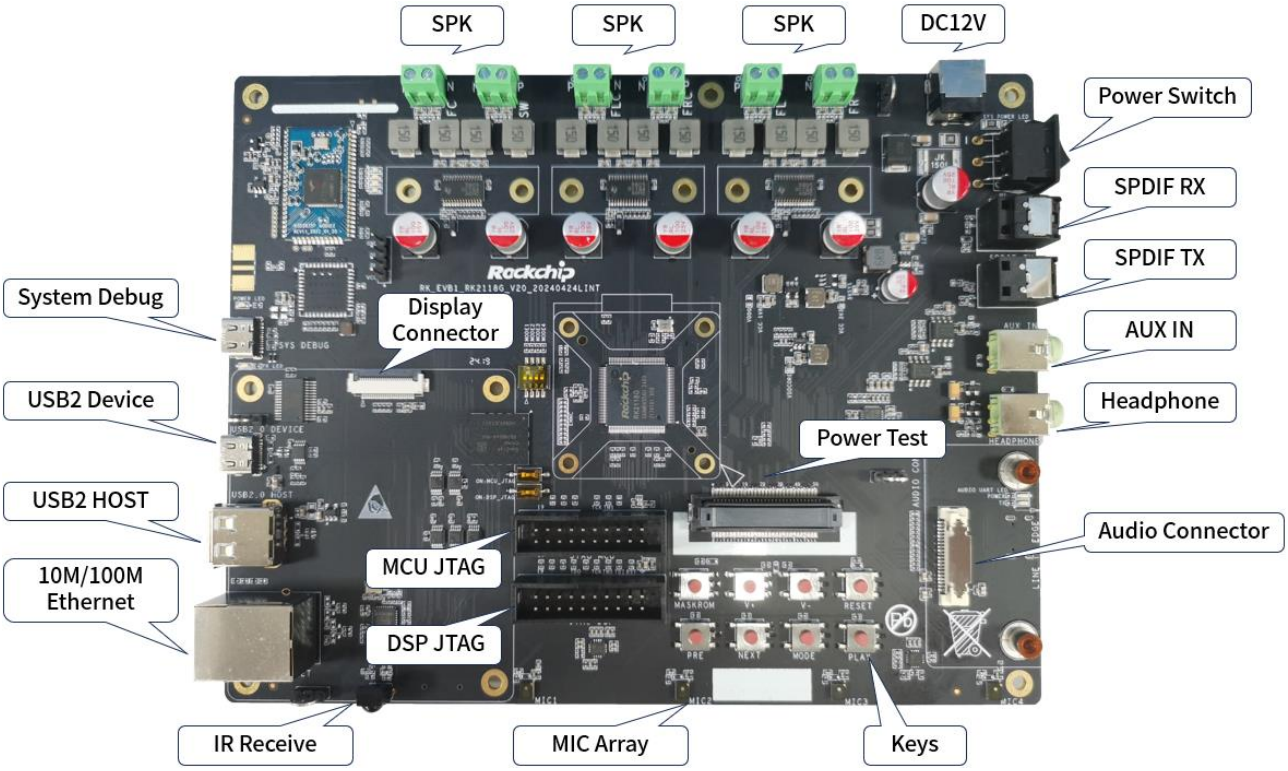


图 1-3 RK2118G EVB V20 功能接口分布图（正面）

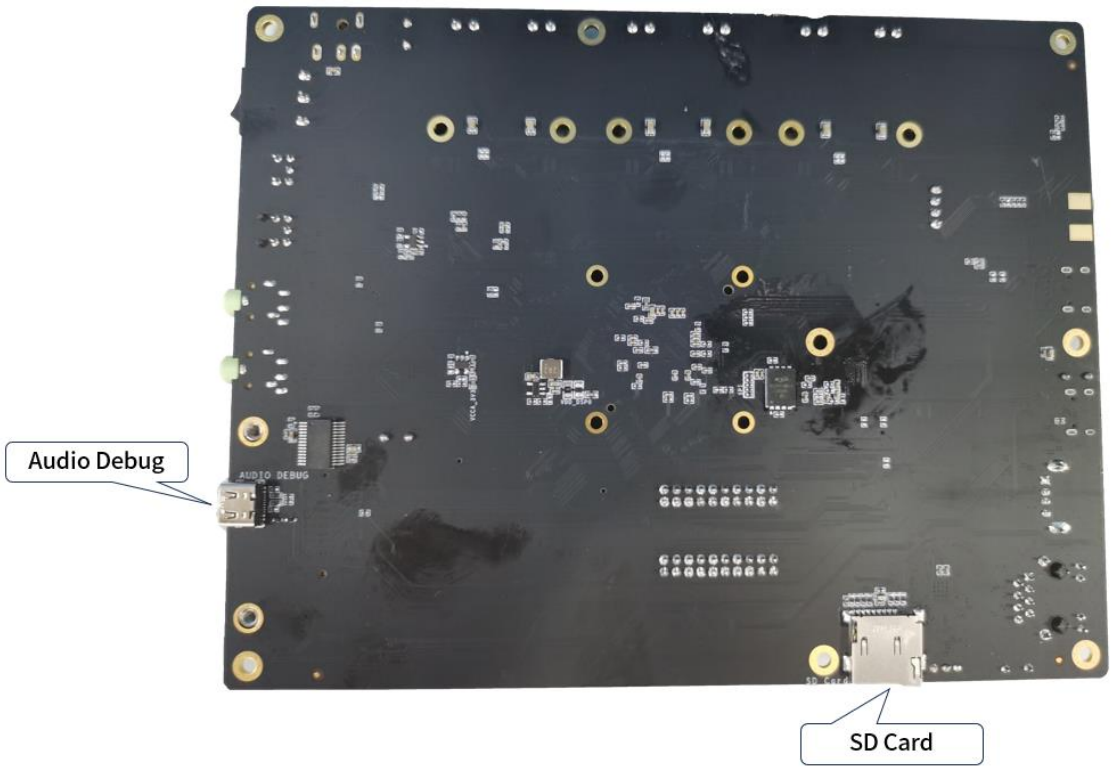


图 1-4 RK2118G EVB V20 功能接口分布图（背面）

1.4 组件

RK2118G EVB V20 套件包括以下物品：

- RK2118G EVB V20；
- 数码管显示子板；
- 电源适配器，默认规格：输入 100V AC~240V AC，50Hz；输出 12V DC，3A
- HDMI Repeater 子板；（可选）

1.5 系统开机

RK2118G EVB V20 开机：使用 DC 12V 供电，打开电源总开关。若在板子已烧录固件的情况下，可以通过 SYS Debug（TypeC 接口）调试接口观察 LOG 的输出情况。

1.6 串口调试

连接开发板的 SYS Debug（TypeC 接口）调试接口到电脑 PC 端，在 PC 端设备管理器中得到当前端口 COM 号。

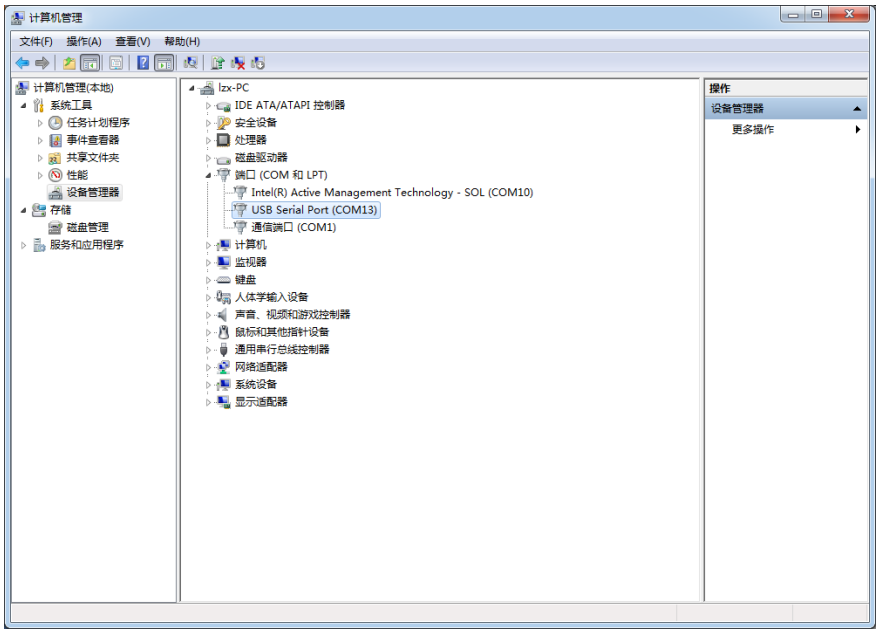


图 1-5 获取当前端口 COM 号

打开串口工具，先选择串口，再选择对应的串口号，将波特率改为 1.5M（RK2118G 串口波特率为 1.5M），并且在 Serial 处关闭流控，最后点击“打开”按钮，即可进入串口调试界面。

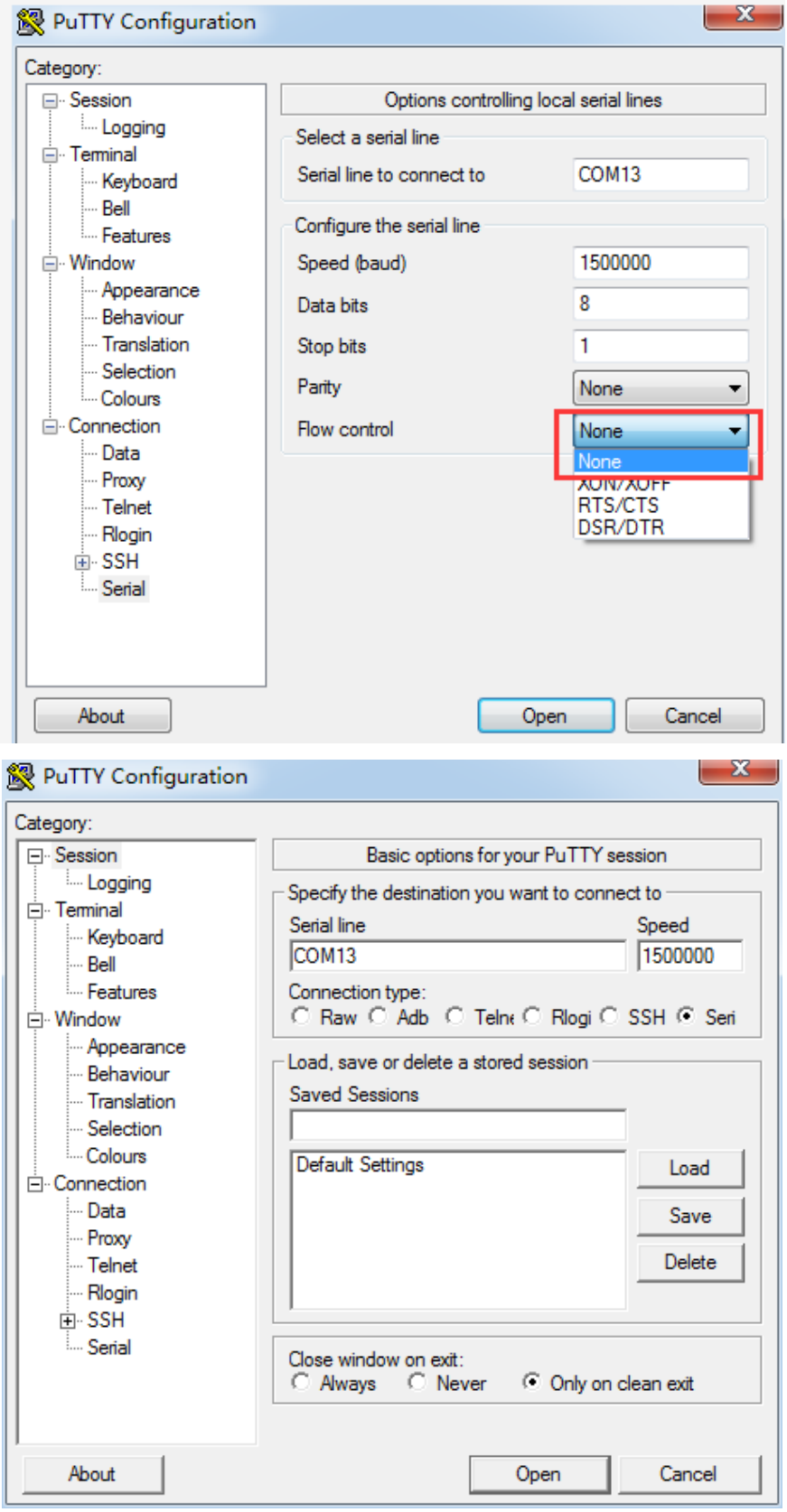


图 1-6 串口工具配置界面

1.7 固件升级

RK2118G_EVB 可以通过 USB Device 接口或者 SYS Debug 接口进行固件升级。

1.7.1 设备进入烧写模式

连接开发板的 USB Device 接口或者 SYS Debug 接口，等待设备进入烧录模式，

让设备进入烧录模式方法有以下 3 种：

- 未烧录过固件，上电，进入 MASKROM 模式；
- 烧录过固件，按住 MASKROM 按键上电或复位，系统将进入 MaskRom 固件烧写模式；
- 烧录过固件，串口输入 Reboot Loader 指令，系统将进入 MaskRom 固件烧写模式。

1.7.2 下载固件

打开工具 “SOCToolKit”，选择芯片为 RK2118。

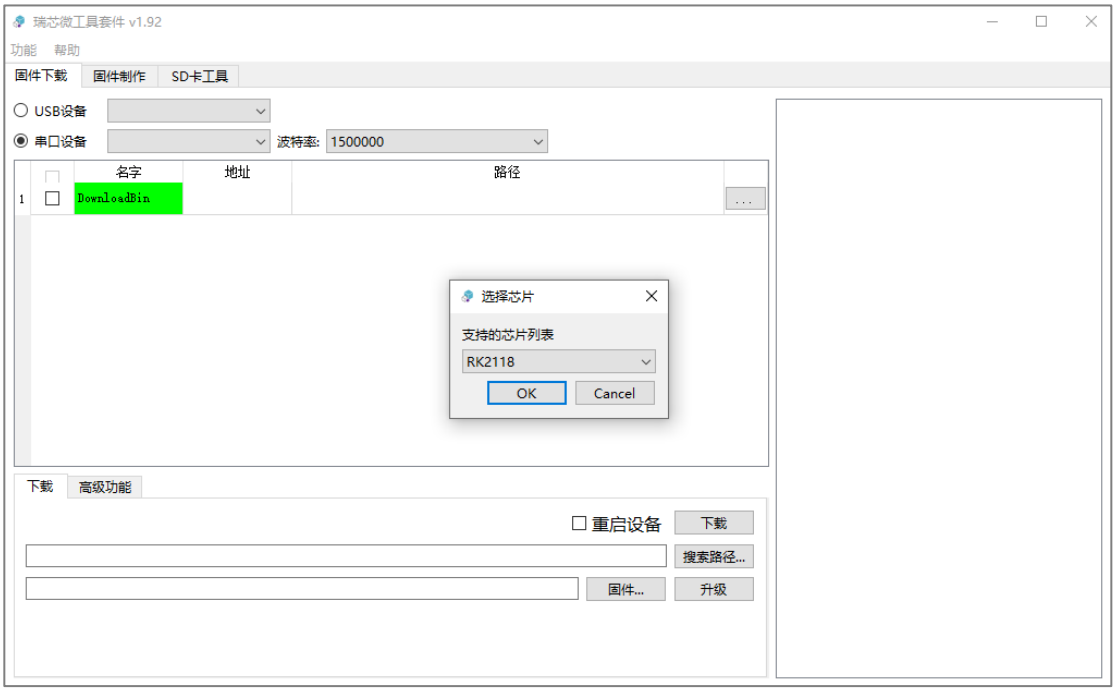


图 1-7 工具配置界面

工具支持两种烧写模式，分别是 USB 设备和串口设备。当设备进入 maskrom 时候，工具上会显示 Maskrom 的标识（如下图）

注意：当 USB DEVICE 和 SYS UART 同时接入时，无法支持串口烧写。USB 烧写为最高优先级。

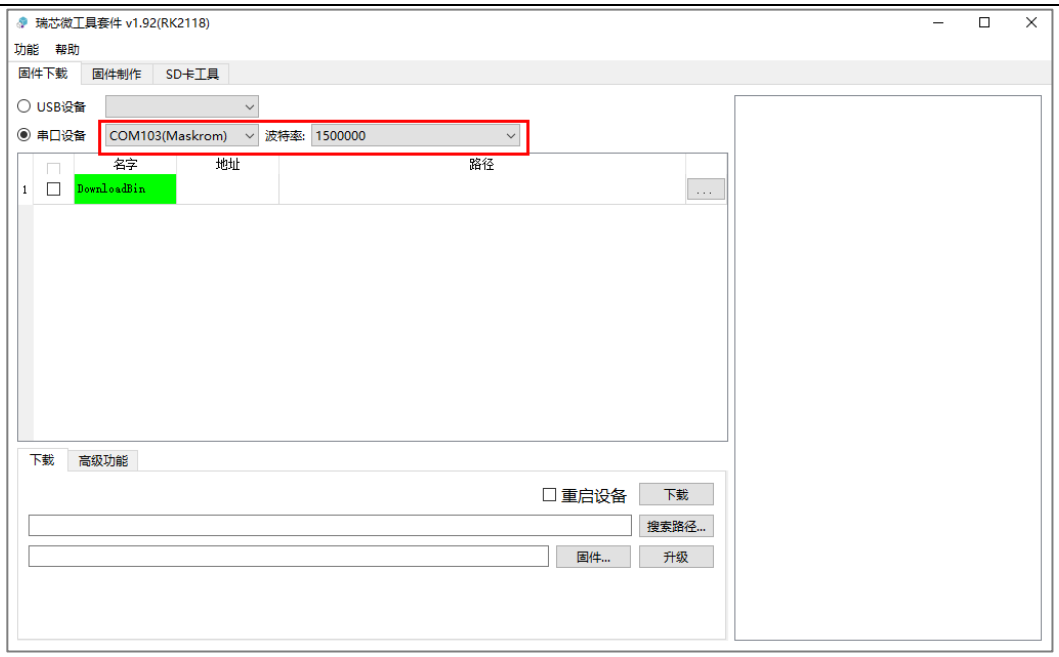


图 1-8 烧写模式选择

完成上述配置后，就可以烧写固件了。目前 RK2118 有两种固件打包方式，两种固件的少些方式不一样。请根据固件情况选择正确的烧写方式：

1.7.2.1 分立固件包烧写

工具默认只有 DownloadBin 选项，用户需要自行添加 Firmware 项目（工具空白处右键添加）。其中偏移地址为 0x00000000。然后添加 Loader_bin 文件和 Firmware 文件即可选择下载固件。

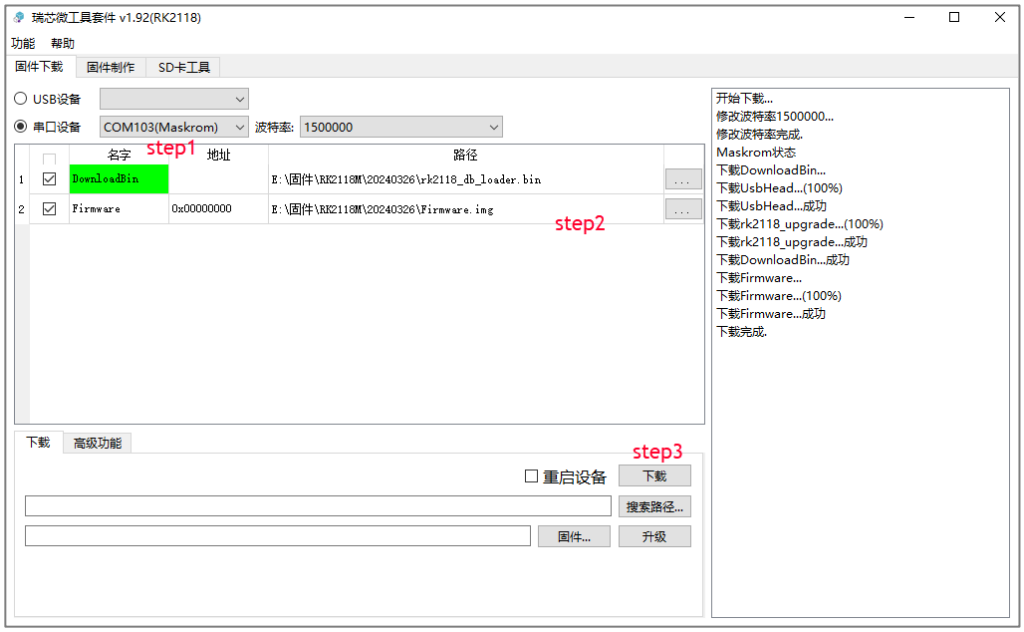


图 1-9 烧写分立固件包

1.7.2.2 完整固件包烧写

完整的固件包只要按照以下方式选择好固件，下载即可。

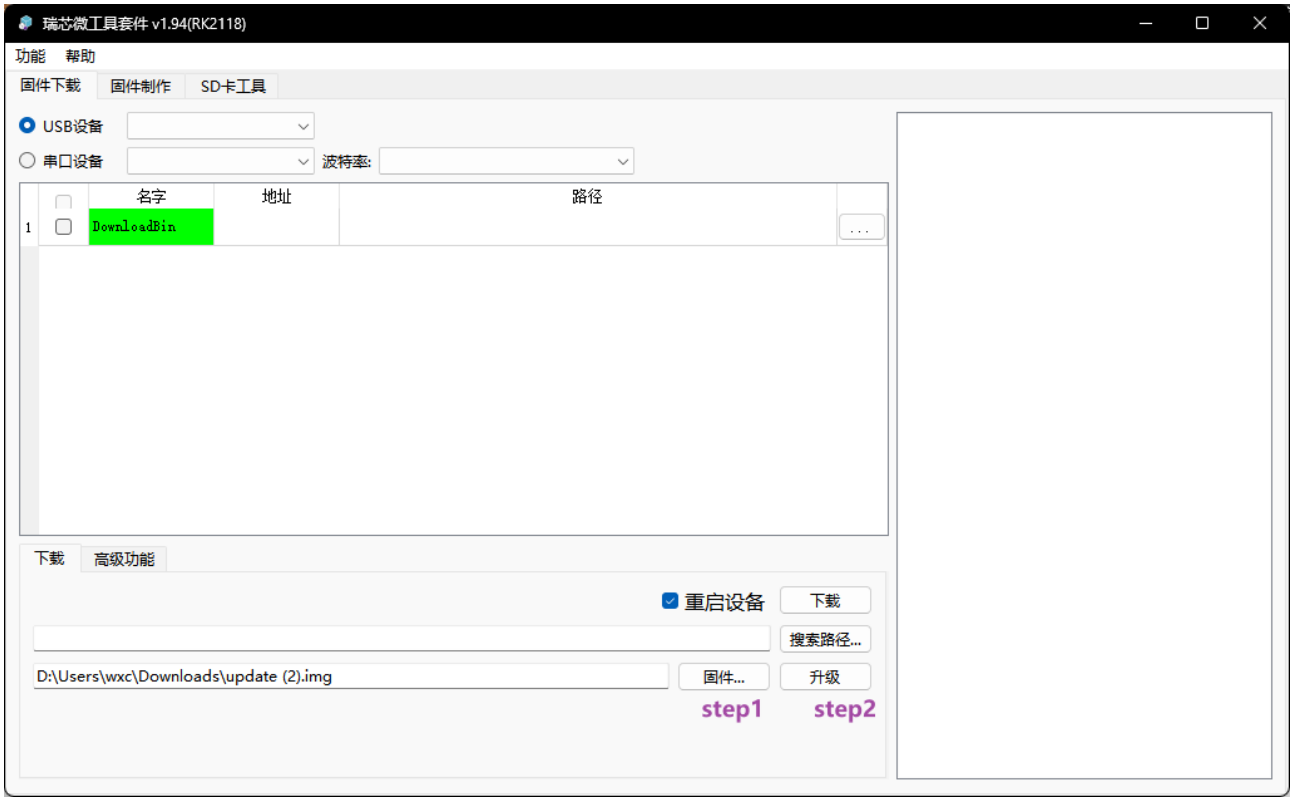


图 1-10 烧写完整固件包

2 硬件介绍

2.1 实物图

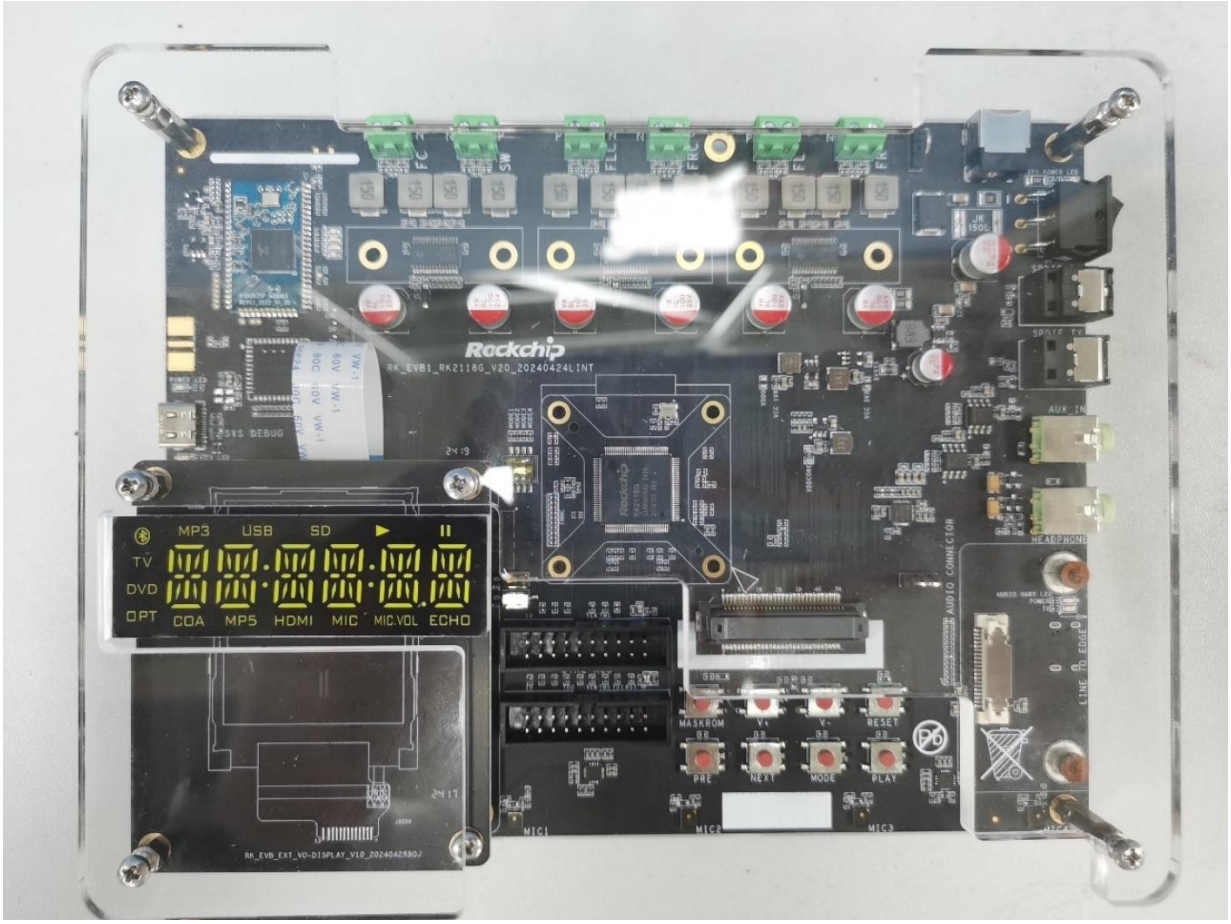


图 2-1 RK2118G EVB V20 实物图

2.2 音频扩展连接座信息

在实际使用过程中，用户可能会希望将 RK2118G EVB V20 搭配自己的开发板使用。RK2118G 开发板音频扩展连接座 CON7300 型号为 61083-041402LF（引脚宽度 0.3mm，间距 0.8mm，对插板公头座子型号为 61082-041402LF），其尺寸信息如下：

61083- AA B C D E G W V FF

AA	NO. OF POSITIONS	
02	2X10	NOTE 10
04	2X20	
06	2X30	
08	2X40	
10	2X50	
12	2X60	
14	2X70	
16	2X80	
18	2X90	
20	2X100	

G	DATE CODE
/	STANDARD, NOT PRINT D/C
P	PRINT DATE CODE

W	TRANSPORT CODE
/	NOT MANDATORY
W	FOR OCEAN SHIPPING

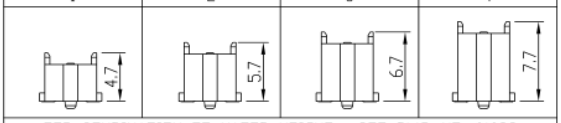
V	MANDATORY CODE
/	STANDARD, NOT MANDATORY P/N
V	ONLY FOR DEDICATED CUSTOMER
H	ONLY FOR DEDICATED CUSTOMER
L	ONLY FOR DEDICATED CUSTOMER

E	PACKAGING	
0	TUBE WITHOUT METAL CAP	
2	T&R WITH METAL CAP	NOTE 10
9	TUBE WITH METAL CAP	NOTE 10
6	T&R WITH KAPTON TAPE	NOTE 11
7	T&R WITH PLASTIC CAP	NOTE 10
Q	T&R WITHOUTL CAP	

D	PEG
0	YES
2	NO

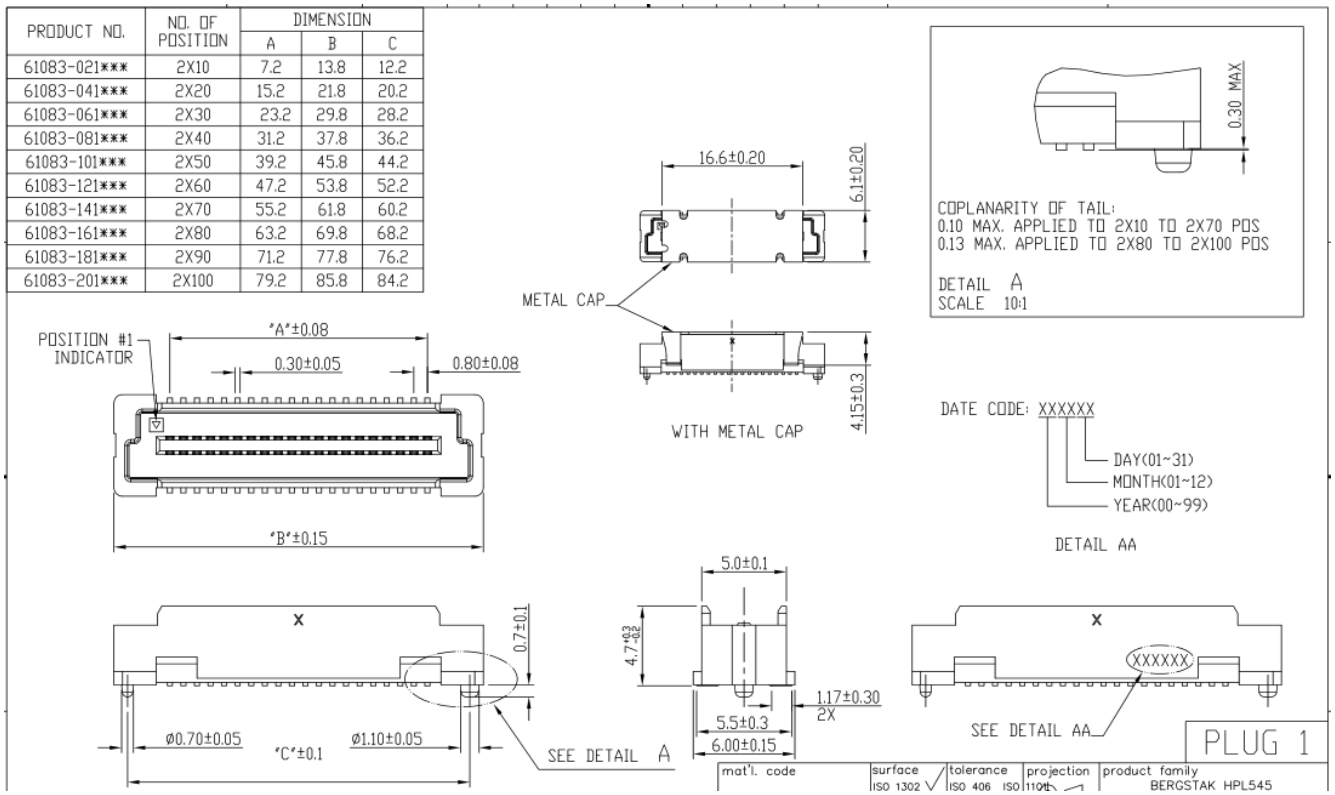
C	PLATING ON CONTACT AREA / ON SOLDER TAIL AREA	FF
0	GOLD 0.2um MIN. ON CONTACT AREA / TIN LEAD 2.5um MIN ON SOLDER TAIL	NONE
1	GOLD FLASH (0.065um MIN) OVER PALLADIUM-NICKEL 0.69um MIN ON CONTACT AREA / TIN LEAD 2.5um MIN ON SOLDER TAIL	NONE
4	GOLD 0.2um MIN ON CONTACT AREA / MATT TIN 2.5um MIN ON SOLDER TAIL	LF
5	GOLD 0.38um MIN ON CONTACT AREA / MATT TIN 2.5um MIN ON SOLDER TAIL	LF
6	GOLD FLASH 0.065um MIN OVER PALLADIUM-NICKEL 0.69um MIN ON CONTACT AREA / MATT TIN 2.5um MIN ON SOLDER TAIL	LF
7	GOLD 0.76um MIN ON CONTACT AREA / MATT TIN 2.5um MIN ON SOLDER TAIL	LF
9	GOLD 0.2um MIN ON CONTACT AREA / GOLD 0.05um MIN ON SOLDER TAIL	LF

B



FOR COMBINATION OF MATED HEIGHT, SEE DWG. NO. 61082

PRODUCT NO.	NO. OF POSITION	DIMENSION A	B	C
61083-021***	2X10	7.2	13.8	12.2
61083-041***	2X20	15.2	21.8	20.2
61083-061***	2X30	23.2	29.8	28.2
61083-081***	2X40	31.2	37.8	36.2
61083-101***	2X50	39.2	45.8	44.2
61083-121***	2X60	47.2	53.8	52.2
61083-141***	2X70	55.2	61.8	60.2
61083-161***	2X80	63.2	69.8	68.2
61083-181***	2X90	71.2	77.8	76.2
61083-201***	2X100	79.2	85.8	84.2



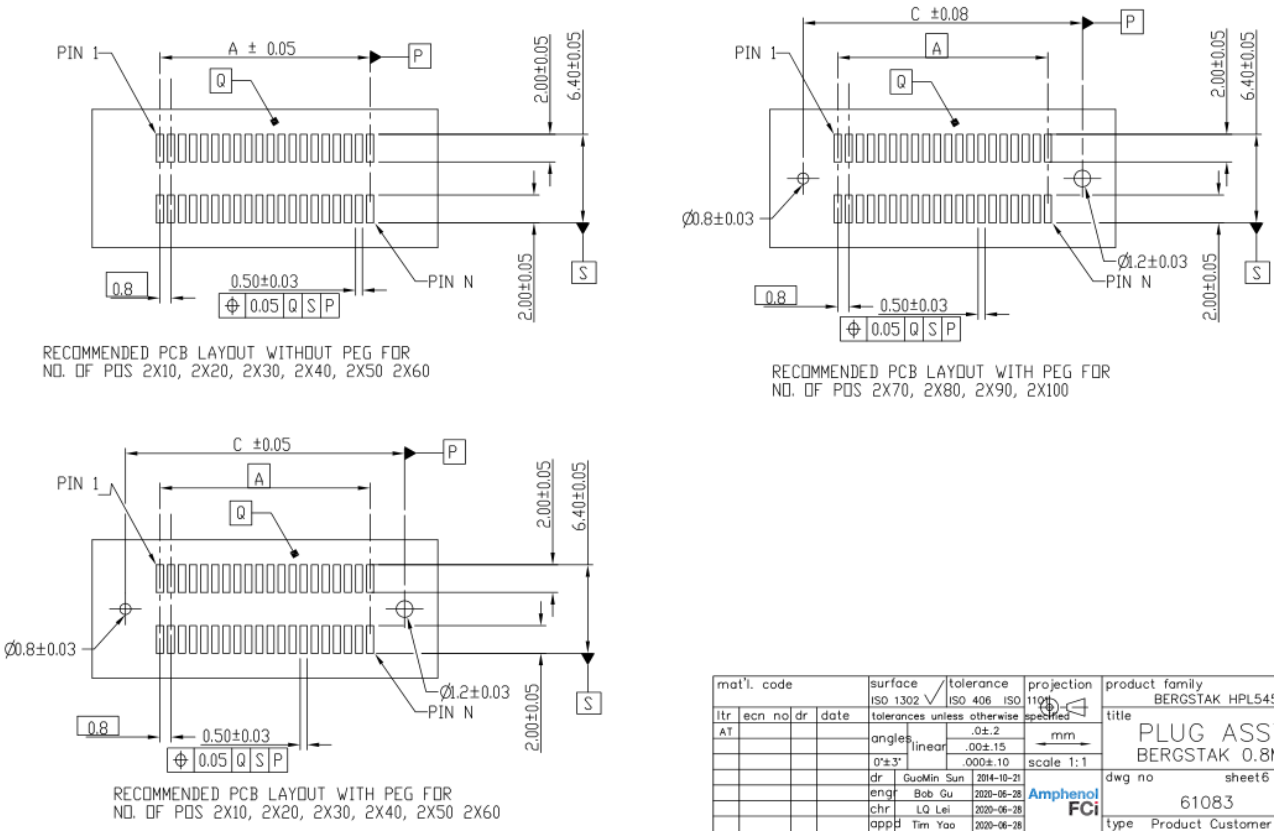


图 2-2 间距 0.8mm 立式双排 40 PIN PCB 封装

2.3 参考图

EVB 对应的原理图和 PCB 版本信息如下：

- 参考图：RK_EVB1_RK2118G_V20_20240424_Final_WXC.DSN
- PCB 设计：RK_EVB1_RK2118G_V20_20240424_final_lint.brd

3 模块简述

3.1 电源输入

电源适配器输入 12V/3A 电源（若带动较多音频外设，适配器电流需更大），通过前端降压变换器（高压 buck）电源后，得到系统电源 VCC5V0_SYS，然后系统电压提供给分立 DC-DC 或者 LDO，输出不同电压供系统使用。

电源适配器输入口、前端 Buck 变换器以及分立电源芯片：

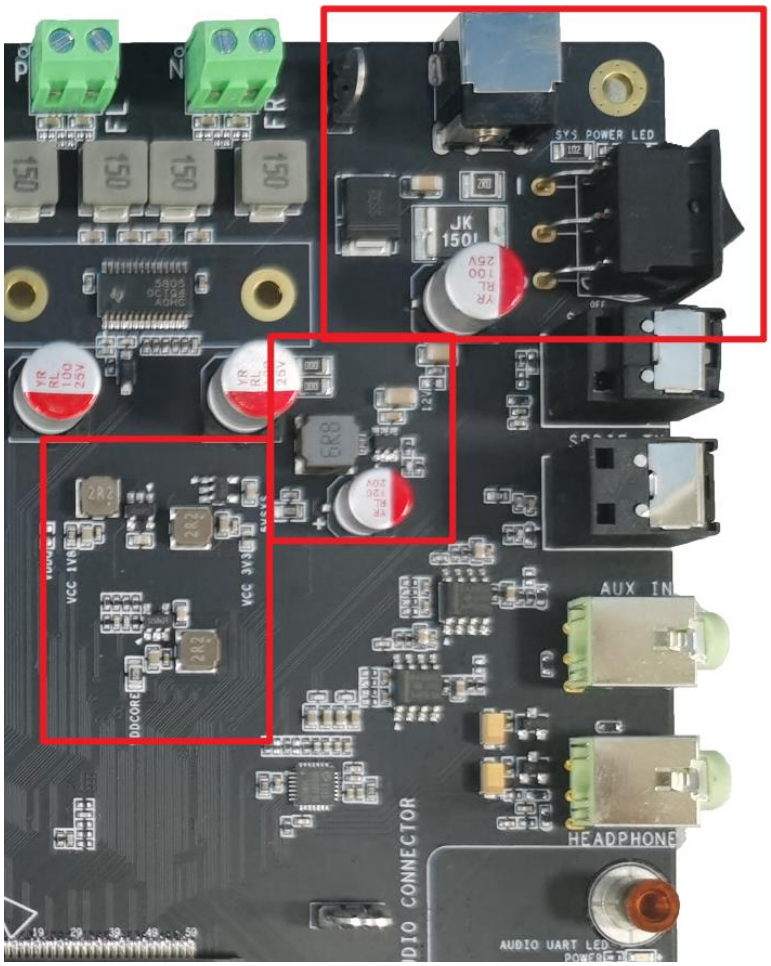


图 3-1 DC12V 输入、前端 buck 变换器以及分立电源芯片

3.2 Flash Memory

开发板上默认存储为 SPI NAND FLASH（容量 128MB）。

板上同时预留了 eMMC，用于验证 eMMC。

需要使用 eMMC 颗粒时，可以参照图 3-4 的方式进行电路调整。

注意：建议用户在购买的时候确认好 FLASH 类型。如果用户自行更改，导致硬件故障，需用户自行负责

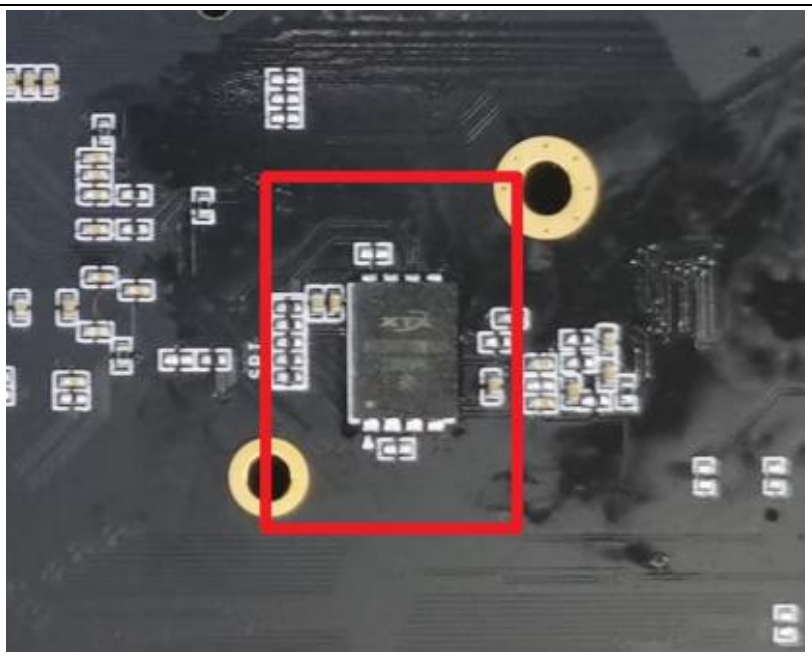


图 3-2 SPI FLASH 位置

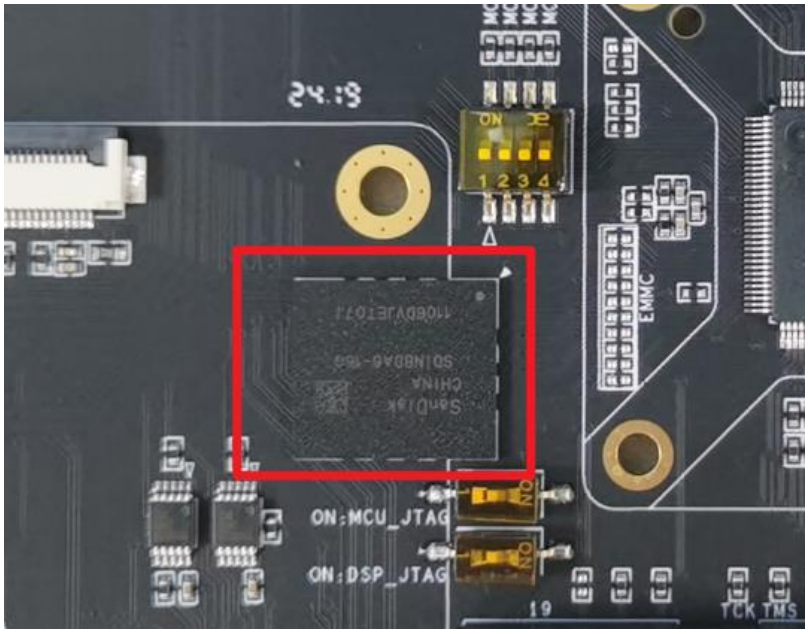


图 3-3 eMMC 位置

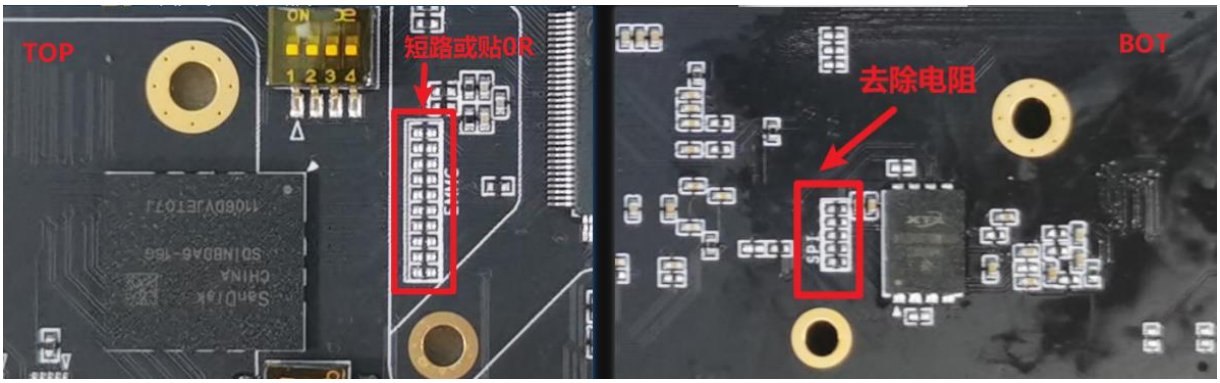


图 3-4 eMMC 功能修改电路

3.3 音频接口

3.3.1 CODEC 电路

开发板搭配板载 Codec，支持 Headphone 和 AUXIN 功能。

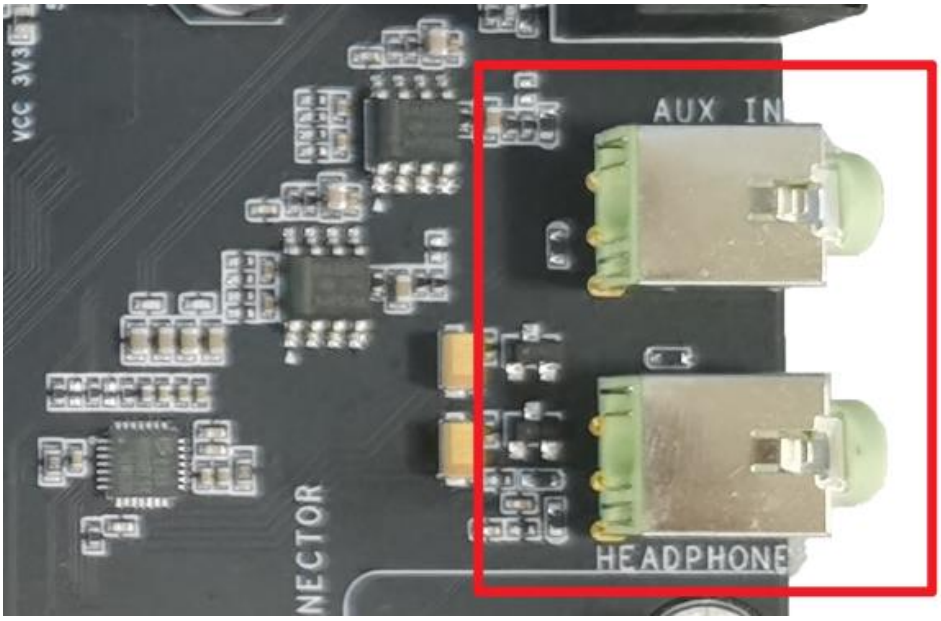


图 3-5 AUX IN/Headphone 接口

3.3.2 功放电路

开发板还带有 3 颗 TAS5805M 音频功放，可支持 23W 的输出功率。使用接线端子作为喇叭接口，用户可自行连接对应的调试用喇叭。丝印标明了各个通道及其正负关系。

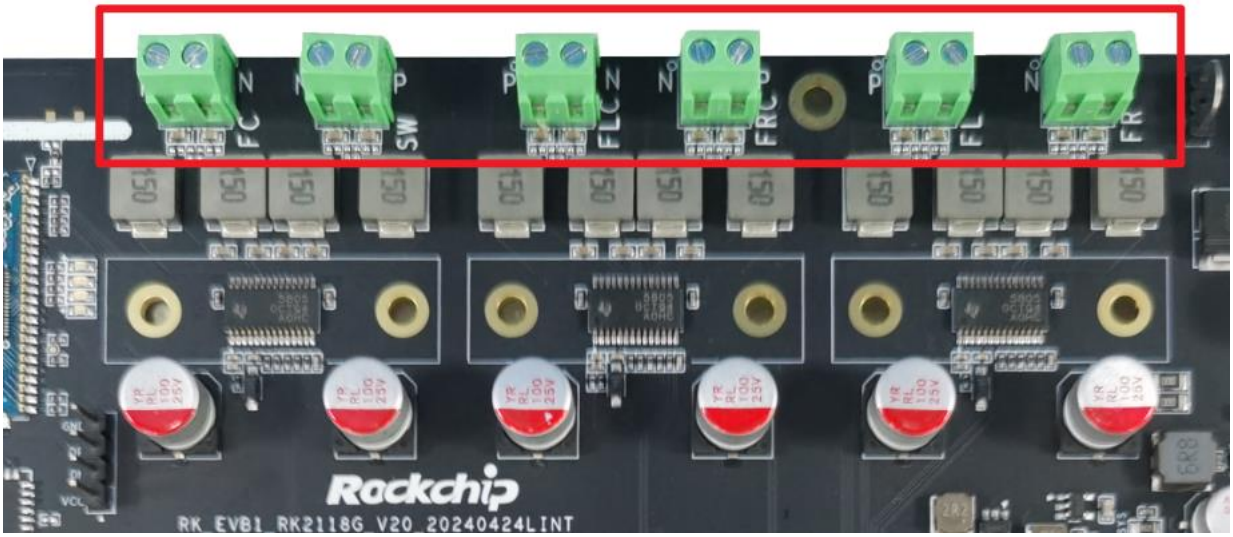


图 3-6 SPK 座子

3.3.3 SPDIF 电路

开发支持 SPIDF TX 和 SPDIF RX 接口。

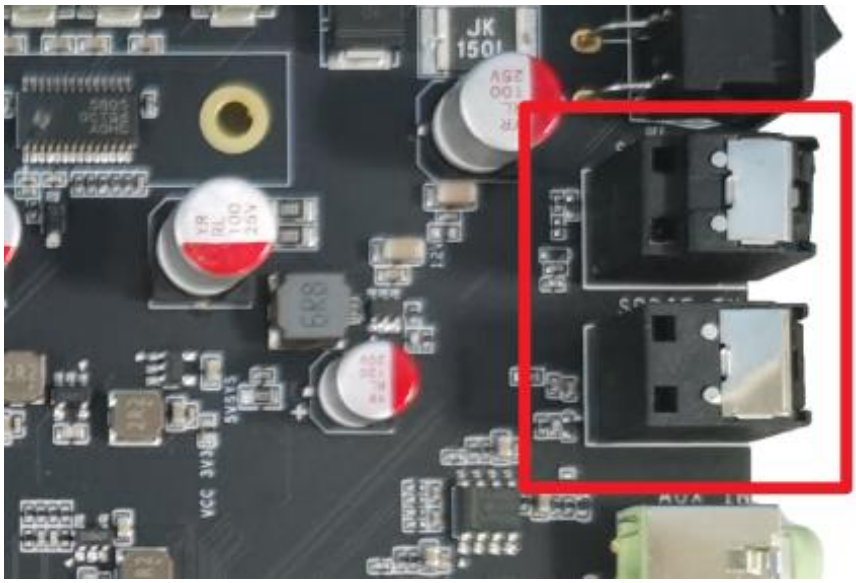


图 3-7 SPDIF 接口电路

3.3.4 MIC 阵列

开发板自带 4 个 PDM 麦克风。

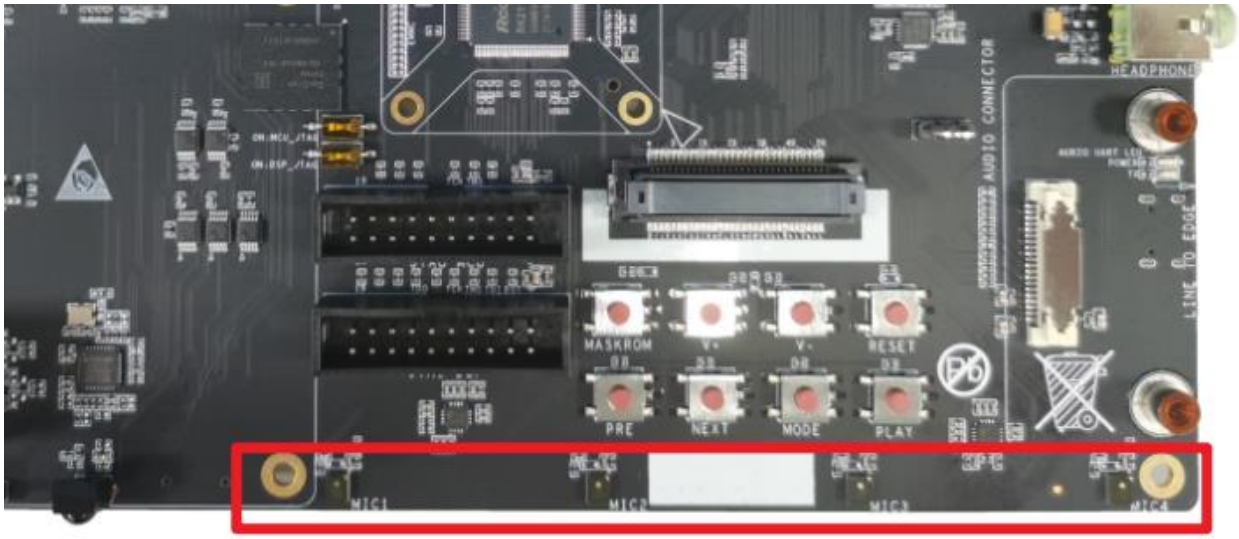


图 3-8 麦克风阵列电路

3.3.5 音频扩展接口

开发板预留一个音频扩展接口，默认搭配 HDMI_Repeater 子板。客户也可以根据实际应用情况，自行设计外设小板。

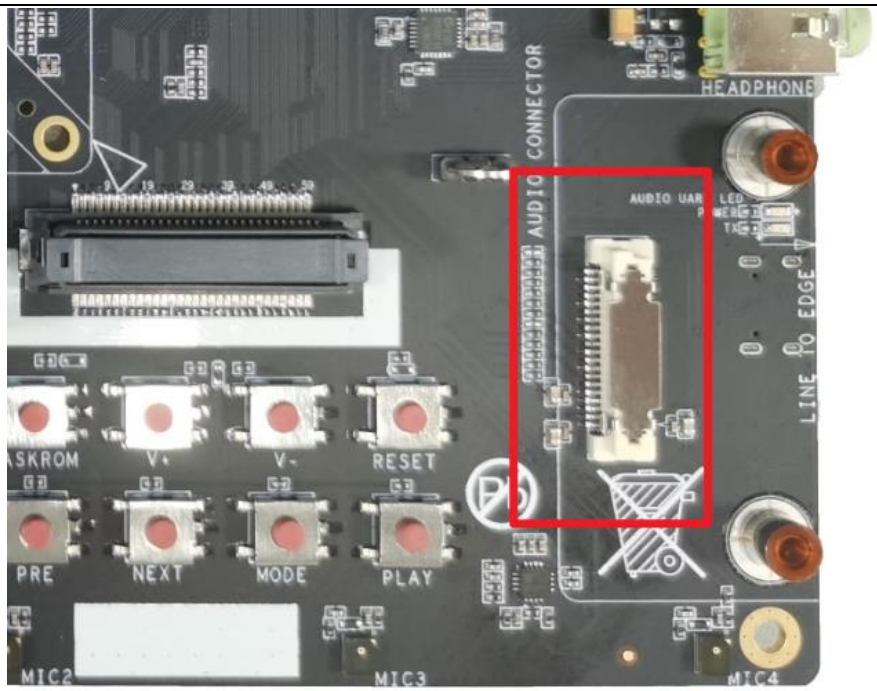


图 3-9 Audio 扩展接口

音频扩展接口信号顺序如下：

表 3-1 音频扩展接口信号定义表

1	VCC_3V3	VCC5V0_SYS	2
3	VCC_3V3	VCC5V0_SYS	4
5	GND_0	GND_1	6
7	I2C2_SDA	VCC_3V3	8
9	I2C2_SCL	GND_2	10
11	GND_3	NC	12
13	GPIO3_B7	GPIO4_D3	14
15	GND_4	GND_5	16
17	GPIO4_D2	SAI0_I2S_MCLK/PDM_SDI1	18
19	GND_6	GND_7	20
21	SAI0_I2S_SCLK	SAI0_I2S_LRCK	22
23	GND_8	GND_9	24
25	SAI0_I2S_SDI0/SPDIF0_RX	NC	26
27	GND_10	GND_11	28
29	SAI0_I2S_SDI1	NC	30
31	GND_12	GND_13	32
33	SAI0_I2S_SDI2	NC	34
35	SAI0_I2S_SDI3	NC	36
37	GND_14	GND_15	38
39	SAI0_I2S_SDI0/SPDIF0_RX	NC	40

3.4 按键输入

RK2118G_EVB 预留有 8 按键，按键说明如表 3-2。

按键位置如下：

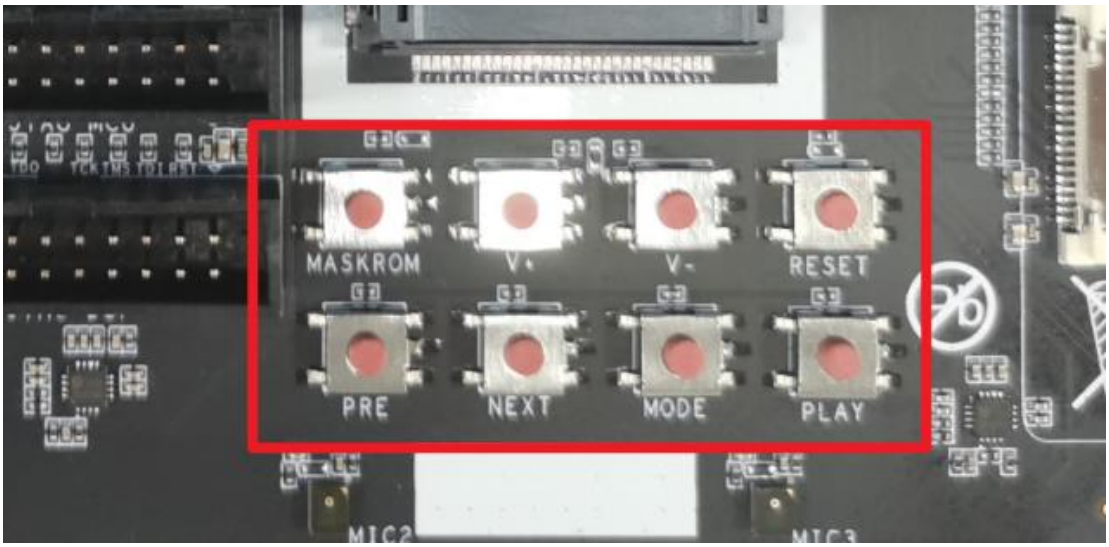


图 3-10 按键电路

表 3-2 按键说明

序号	按键名	按键说明
1	MASKROM	进入固件烧写模式
2	V+	音量增
3	V-	音量减
4	RESET	复位
5	PRE	上一首
6	NEXT	下一首
7	MODE	模式切换
8	PLAY	播放/暂停

3.5 JTAG 接口

开发板支持两组 JTAG 接口用于调试，一组为 MCU JTAG，另一组为 DSP JTAG。

- 需要使用 MCU_JTAG，需要将如下图中的拨码 1 拨到 ON，此时 MCU_JTAG 硬件通路生效，SD 卡电路失效。
- 需要使用 MCU_JTAG，需要将如下图中的拨码 2 拨到 ON，此时 MCU_JTAG 硬件通路生效，以太网电路失效。
- 如果需要使用 DSP_JTAG 调试，必须先通过 MCU_JTAG 打开 RK2118G 的 DSP_JTAG 功能。

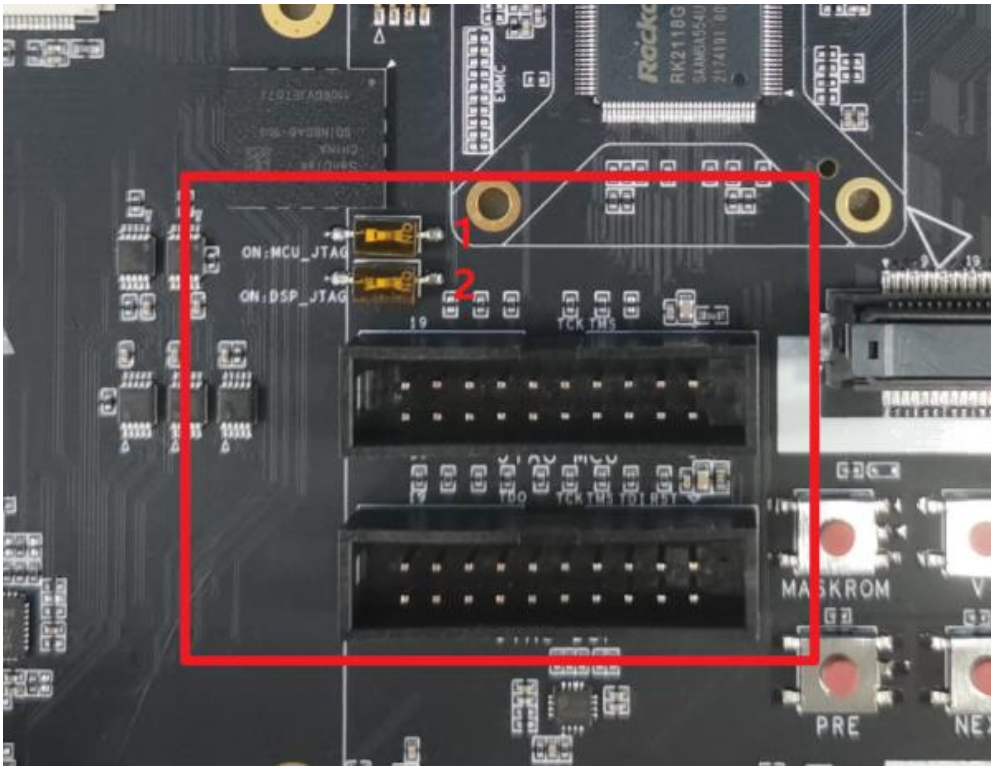


图 3-11 MCU JTAG 接口和 DSP JTAG 接口

3.6 红外接收头

开发板所用的小型红外接收头，中心频率 38KHz。

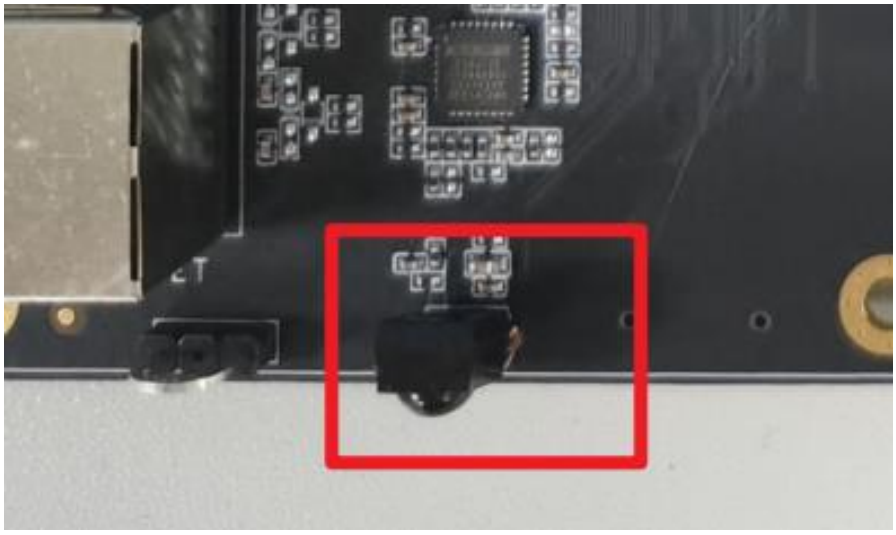


图 3-12 红外接收头模块

3.7 以太网接口

开发板支持一个 RJ45 接口，可提供百兆以太网连接功能。RK2118G 通过 RMII 接口与外部 PHY 芯片连接组成该部分应用电路。以太网 PHY 的特性如下：

- 兼容 IEEE802.3 标准，支持全双工和半双工操作，支持极性检测和自适应；
- 支持 10/100M 数据速率；

- 接口采用带隔离变压器和指示灯的 RJ45 接口组合。

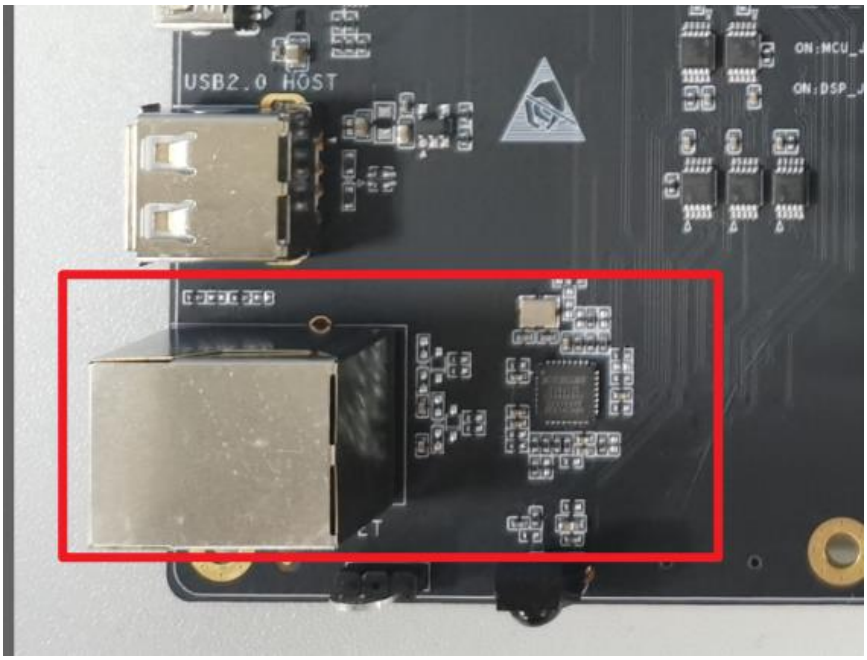


图 -13 以太网模块

3.8 USB2.0 接口

开发板带 USB HOST 及 USB DEVICE 接口，如图 3-14：

- USB HOST 接口，兼容 USB 2.0/1.1/1.0 规范，主要用于连接 USB DEVICE 设备，开发板提供 USB Standard-A 型接口。
- USB DEVICE 接口，兼容 USB 2.0/1.1/1.0 规范，主要用于连接 USB HOST 设备，开发板提供 USB Type-C 型接口。
- 开发板默认配置为 USB HOST 功能，当 USB DEVICE 接口有设备插入时，USB 接口会自动切换到 USB DEVICE 接口（该行为为硬件控制，无法通过软件变更）。

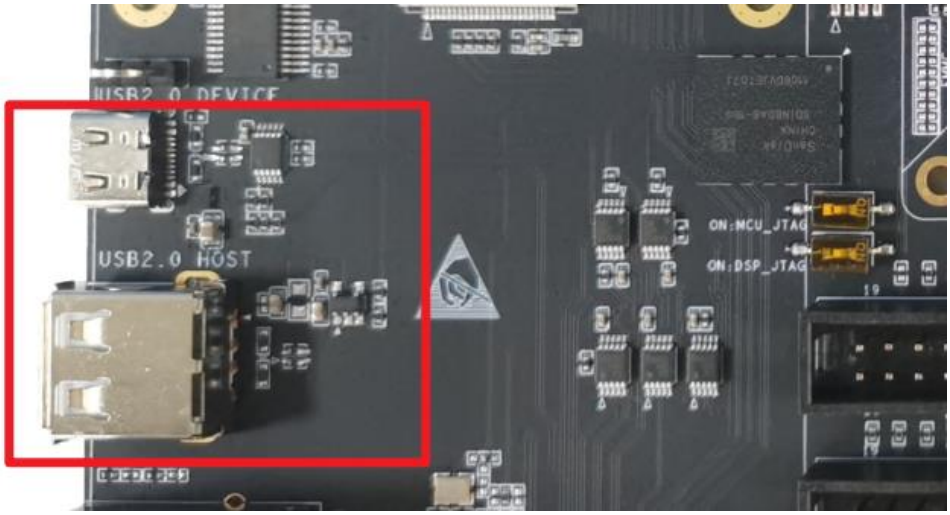


图 3-14 USB2.0 HOST/DEVICE 电路

3.9 显示接口

开发板默认支持显示接口，采用 24PIN 0.5mm 间距的 FPC 座子。默认搭配数码管，采用 SPI 接口。客户如果有需求，可以自行设计并更换显示模块。接口定义如下表

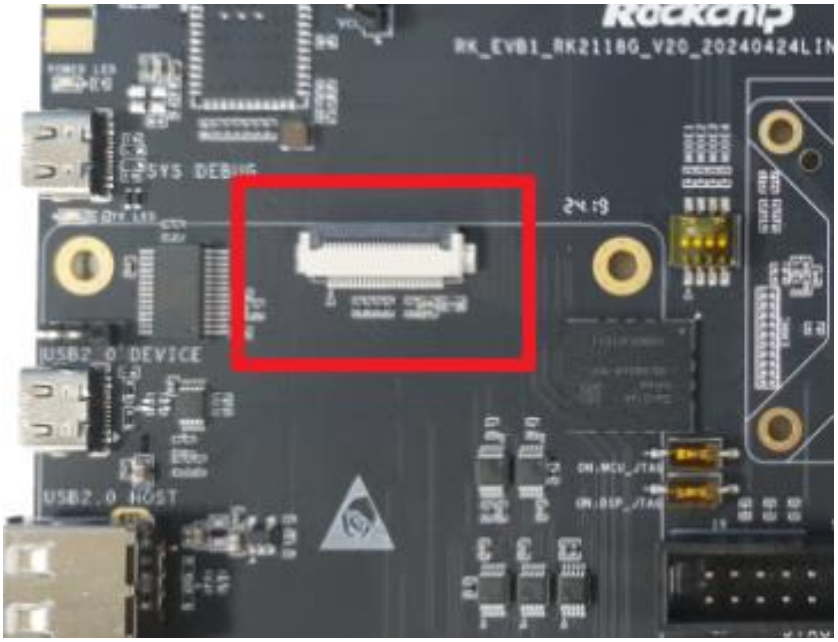


图 3-15 Display 接口

表 3-3 显示接口信号定义表

1-4	NC
5-6	GND
7	GPIO3_A1
8	GND
9	SPI2_CLK
10	GND
11	SPI2_MOSI
12	GND
13	SPI2_CSN0
14	NC
15	GND
16	NC
17	GND
18	GPIO3_A2
19-20	GND
21-24	VCC_3V3

3.10 Audio Debug 接口

RK2118G 搭载了额外一颗 USB 转 UART 芯片，支持通过 UART 进行调音。默认波特率 1.5M。

图 3-16 Audio Debug 电路

3.11 SYS Debug 接口

开发板板载 USB 转 UART 芯片，使用 TYPE-C 调试接口。默认波特率 1.5M。

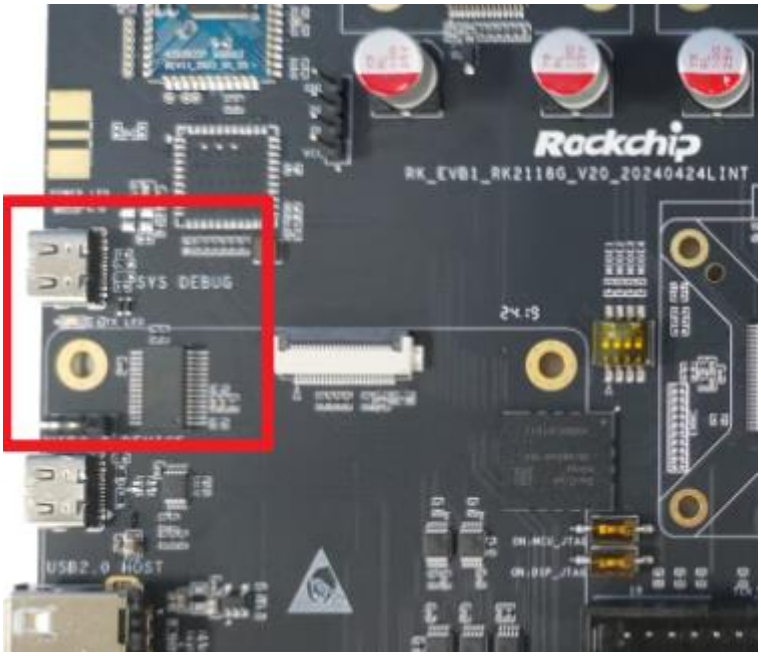


图 3-17 SYS Debug 电路

3.12 BT 模组

开发板上支持 BT5.3，其支持 1 路经典蓝牙和 1 路 BLE Audio 连接

- 支持 BT5.3 功能，采用板载天线；

- BT 数据采用 I2S 通信方式。

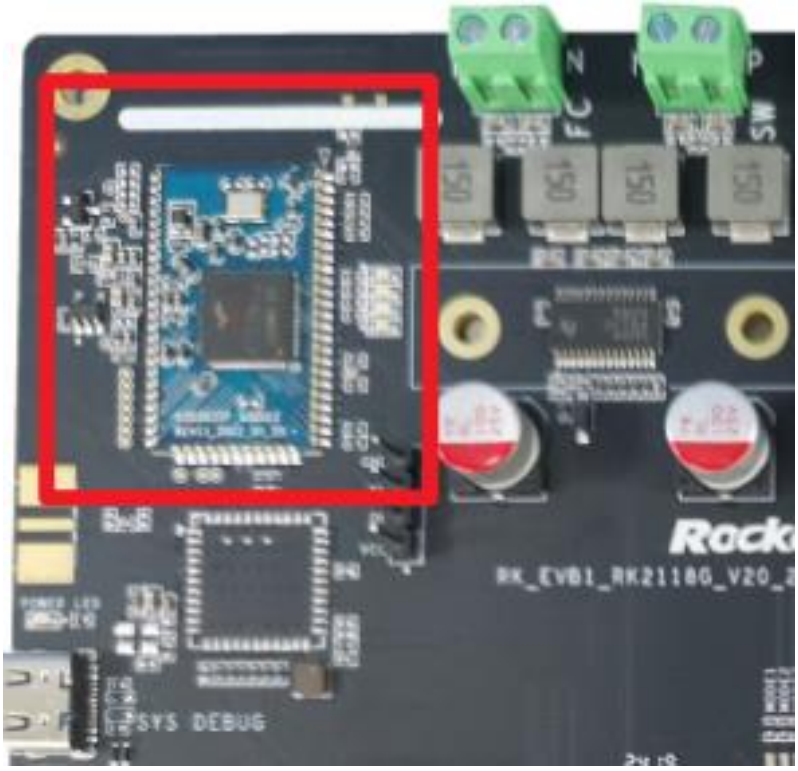


图 3-18 BT 模组电路

3.13 Power Test 接口

开发板提供 Power Test 接口，用于外接 PowerMe 小板进行功耗测试。

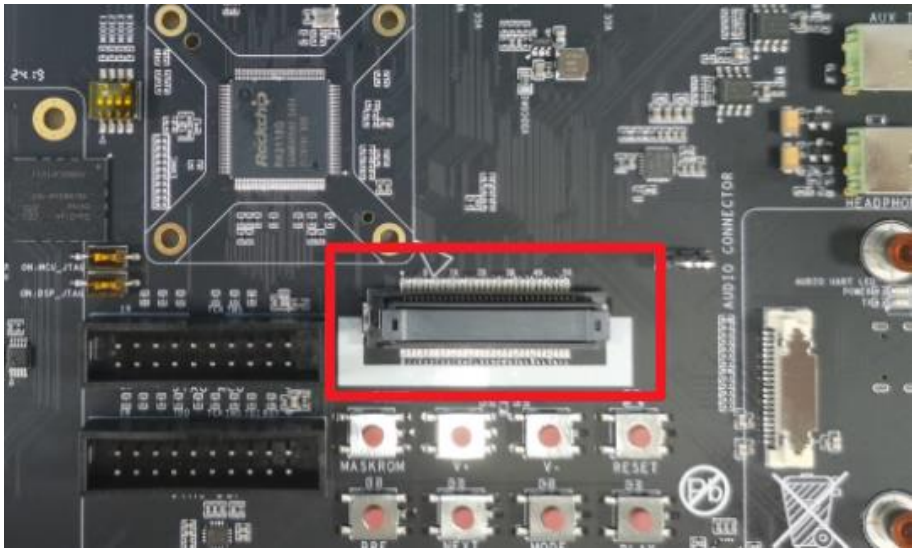


图 3-19 Power Test 接口

4 注意事项

RK2118G EVB V20 适用于实验室或者工程环境，开始操作前，请先阅读以下注意事项：

- 任何情况下不可对屏幕接口及扩展板进行热插拔操作。
- 拆封开发板包装和安装前，为避免静电释放（ESD）对开发板硬件造成损伤，请采取必要防静电措施。
- 手持开发板时请拿开发板边沿，不要触碰到开发板上的外露金属部分，以免静电对开发板元器件造成损坏。
- 请将开发板放置于干燥的平面上，以保证它们远离热源、电磁干扰源与辐射源、电磁辐射敏感设备（如：医疗设备）等。